CHAPITRE 9

# Orthogonalité et distances

S48, S51, S54, S56, S60

> **À retenir · Objectifs.** Calculer un produit scalaire ; justifier une orthogonalité ; déterminer un projeté et une distance ; calculer un volume.

## Notes de cours

Les calculs par coordonnées de ce chapitre se font dans un repère orthonormé de l'espace.

### Produit scalaire dans l'espace

Pour des vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$, où $\theta \in [0,\pi]$ est leur angle. Si l'un est nul, le produit scalaire vaut 0.

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \tfrac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right).$$

Dans un repère orthonormé, pour $\vec{u} = (x;y;z)$ et $\vec{v} = (x';y';z')$,

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

**Exemple.** $\vec{u} = (1;2;2)$ et $\vec{v} = (2;-1;0)$ sont orthogonaux : $2 - 2 + 0 = 0$. Leurs normes valent 3 et $\sqrt{5}$.

### Droite, plan et vecteur normal

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs le sont. Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux directions non colinéaires de ce plan. Un vecteur normal à un plan est un vecteur non nul orthogonal à toutes ses directions.

**Pourquoi deux directions suffisent.** Si $\vec{n}\cdot\vec{u} = \vec{n}\cdot\vec{v} = 0$, alors, pour tout $\vec{w} = s\vec{u} + t\vec{v}$, $\vec{n}\cdot\vec{w} = s\vec{n}\cdot\vec{u} + t\vec{n}\cdot\vec{v} = 0$.

> **À retenir · Condition vectorielle d'appartenance.** Si $A$ appartient au plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$, alors $M \in \mathcal{P}$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$.

### Projection orthogonale et distance

Le projeté orthogonal $H$ de $M$ sur un plan est l'unique point du plan tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal au plan ; si $M$ appartient au plan, $H = M$. La distance de $M$ au plan est $MH$. Sur une droite de directeur $\vec{u}$, le projeté vérifie $H \in d$ et $\overrightarrow{MH}\cdot\vec{u} = 0$.

**Démonstration du minimum.** Pour tout point $P$ du plan, $\overrightarrow{MH} \perp \overrightarrow{HP}$, donc $MP^2 = MH^2 + HP^2 \geq MH^2$. L'égalité a lieu seulement pour $P = H$. Le projeté est le point du plan le plus proche.

**Méthode sur une droite.** Si $d = A + \mathbb{R}\vec{u}$, écrire $H = A + t\vec{u}$ et résoudre $(A - M + t\vec{u}) \cdot \vec{u} = 0$. Ainsi $t = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}}{\|\vec{u}\|^2}$.

## Angles, aires et volumes

Pour un angle $\widehat{ABC}$, utiliser $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ : $\cos \widehat{ABC} = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{BA \times BC}$. Pour l'angle aigu entre deux droites, prendre la valeur absolue du quotient. L'aire d'un triangle est $\frac{bh}{2}$ ; le volume d'un tétraèdre est $\frac{\mathcal{A}_{\text{base}} h}{3}$, où $h$ est une distance orthogonale. Les unités sont respectivement au carré et au cube.

## Développements et lieux géométriques

Par bilinéarité,

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2, \qquad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

On peut donc aussi calculer $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$. Pour deux points distincts $A, B$ de milieu $I$, le lieu des points $M$ tels que $MA = MB$ est le plan passant par $I$ de normal $\overrightarrow{AB}$ : le *plan médiateur*. En effet, en écrivant les vecteurs depuis $I$, les développements donnent $MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$. L'égalité des distances équivaut donc à $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$. **Complément, sans évaluation dédiée en 2026–2027.** Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Il ne faut pas confondre cette propriété avec le parallélisme des plans, qui correspond à des normaux colinéaires.

## Activité de recherche

**Le point d'une droite le plus proche — 35 min.**

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère $A(1;0;0)$, $M(0;2;3)$ et la droite $d$ passant par $A$, de vecteur directeur $\vec{u} = (1;1;0)$. On cherche le point de $d$ le plus proche de $M$.

1. Exprimer, en fonction d'un paramètre réel $t$, les coordonnées d'un point $H$ de $d$.
2. Déterminer la valeur de $t$ pour laquelle $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$. En déduire les coordonnées du point $H$ ainsi obtenu.
3. Calculer la distance $MH$.
4. Soit $P$ un point quelconque de $d$. Démontrer que $MP^2 = MH^2 + HP^2$, puis en déduire que $H$ est l'unique point de $d$ le plus proche de $M$.

## Exercices progressifs

**E1 · Entraînement.** Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2;-1;3)$ et $\vec{v} = (1;4;0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

**E2 · Entraînement.** Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a;2;1)$ et $\vec{v} = (3;-1;4)$, où $a$ est réel. Déterminer $a$ pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

**E3 · Entraînement.** Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1;-1;0)$ et $\vec{v} = (1;0;-1)$. Montrer que $\vec{n} = (1;1;1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0;0;0)$ et $B(2;2;2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de $A$ et de $B$.

**E4 · Entraînement.** Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1;0;1)$ et $\vec{v} = (0;1;1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et $\pi$, de l'angle entre ces deux vecteurs.

**E5 · Entraînement.** Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en $\text{cm}^3$.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27.** En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.

## Devoir à la maison

**DM11 — Une face et sa hauteur — 50 min.**

Dans un repère orthonormé d'origine $O$, on considère les points $A(2;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;2)$.

1. Démontrer que le triangle $ABC$ est équilatéral et calculer son aire.
2. Montrer que le vecteur $\vec{n} = (1;1;1)$ est normal au plan $(ABC)$.
3. On note $H$ le projeté orthogonal de $O$ sur $(ABC)$. Justifier que ses coordonnées sont de la forme $(t;t;t)$. Déterminer $t$ en utilisant $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{n} = 0$.
4. Calculer $OH$, puis le volume du tétraèdre $OABC$ en prenant $ABC$ pour base. Vérifier ce volume en prenant $OAB$ pour base.